

Appunti del corso di Basi di dati

UniVR - Dipartimento di Informatica
secondo semestre - A.A. 2025/26

Mattia Nicolis Matteo Drago

Indice

1	Tecnologie per le basi di dati	1
1.1	Architettura transazionale di un DBMS	1
1.2	Transazione	2
1.2.1	Sintassi	2
1.2.2	Proprietà delle transazioni	3
1.3	Architettura di un DBMS	4
2	Linguaggio SQL	6
2.1	Clausola SELECT	7
2.2	Clausola FROM	9
2.3	Clausola WHERE	9
2.3.1	Operatore LIKE	10
2.3.2	Operatore SIMILAR TO	11
2.3.3	Operatore BETWEEN	12
2.3.4	Operatore IN	12
2.3.5	Operatore IS NULL	13
2.4	Gestione dei duplicati in SQL	14
2.5	Clausola JOIN	15
2.5.1	Clausola INNER JOIN	16
2.5.2	Clausola LEFT OUTER JOIN	17
2.5.3	Clausola RIGHT OUTER JOIN	17
2.5.4	Clausola FULL OUTER JOIN	18
2.6	Uso di variabili (alias)	18
2.7	Clausola ORDER BY	19
2.8	Operazioni insiemistiche	20
2.8.1	Unione	21
2.8.2	Intersezione	22
2.8.3	Differenza	22
2.9	Operatori aggregati	22
2.9.1	Operatore COUNT	22
2.9.2	Operatore SUM	23
2.9.3	Operatore MAX/MIN	24
2.9.4	Operatore AVG	24
2.10	Clausola GROUP BY	25
2.10.1	Clausola HAVING	26
2.11	Interrogazioni nidificate	26

2.11.1	Clausola WHERE	27
2.11.2	Clausola EXISTS	28
2.11.3	Clausola SELECT	28
2.11.4	Clausola FROM	29
3	Strutture fisiche e di accesso ai dati	30
3.1	Gestore del buffer	30
3.1.1	Buffer	31
3.1.2	Politica di gestione della memoria	31
3.1.3	Gestione delle pagine	31
3.1.4	Primitive per la gestione del buffer	32
3.1.4.1	Primitiva fix	32
3.1.4.2	Primitiva unfix	32
3.1.4.3	Primitiva setDirty	32
3.1.4.4	Primitiva force	32
3.1.4.5	Primitiva flush	33
3.2	Gestore dell'affidabilità	33
3.2.1	File di LOG	33
3.2.2	Regole di scrittura sul file di log	34
3.2.3	Guasti	35
3.3	Gestore dei metodi di accesso	37
3.3.1	Metodi di accesso	37
3.3.2	Organizzazione di una pagina	38
3.3.3	Operazioni sulle pagine	39
3.3.4	Strutture primarie per l'organizzazione dei file	39
3.3.4.1	Struttura sequenziale	39
3.3.4.1.1	Struttura sequenziale disordinata	39
3.3.4.1.2	Struttura sequenziale ad array	40
3.3.4.1.3	Struttura sequenziale ordinata	40
3.3.4.1.4	Indice	41
3.3.4.2	Struttura ad albero	43
3.3.4.2.1	Struttura	43
3.3.4.2.2	Vincoli di riempimento	44
3.3.4.2.3	Operazione: ricerca con chiave K	44
3.3.4.2.4	Operazione: inserimento	45
3.3.4.2.5	Operazione: cancellazione	46
3.3.4.3	Struttura ad accesso calcolato (hash)	47
3.3.4.3.1	Operazione: ricerca con chiave K	48
3.3.4.3.2	Collisioni	48
4	Esecuzione concorrente di transazioni	50
4.1	Tipologie di anomalie	50
4.1.1	Perdita di aggiornamento	51
4.1.2	Lettura inconsistente	51
4.1.3	Lettura sporca	52
4.1.4	Aggiornamento fantasma	52
4.1.5	Inserimento fantasma	53
4.2	Schedule	53
4.2.1	Schedule seriale	54

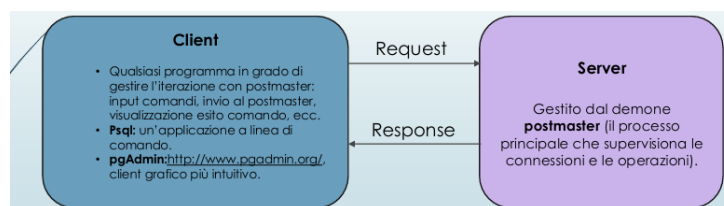
4.3	Tecniche di gestione della concorrenza	54
5	Laboratorio	55
5.1	Comando CREATE TABLE	55
5.1.1	Identificatori	56
5.1.2	Domini elementari	56
5.1.2.1	Tipo carattere	57
5.1.2.2	Tipo boolean	57
5.1.2.3	Tipo numerico esatto	57
5.1.2.4	Tipo numerico approssimato	58
5.1.2.5	Istanti temporali	58
5.1.2.6	Intervalli temporali	58
5.1.3	Domini definiti dall'utente	59
5.1.4	Vincoli intrarelazionali	59
5.1.5	Vincoli interrelazionali	60
5.2	Modifica degli schemi	61
5.2.1	ALTER: modifiche alla struttura di una tabella	62
5.3	Cancellazione dati in una tabella	62
5.4	Inserimento e aggiornamento di tuple	62
5.5	Selezione	63
5.5.1	Clausola SELECT	64
5.5.1.1	Target List	64
5.5.1.2	Concatenazione stringhe	64
5.5.2	Clausola FROM	65
5.5.2.1	Uso di alias	65
5.5.2.2	Target List	66
5.5.3	Clausola WHERE	66
5.5.3.1	Operatore LIKE	66
5.5.3.2	Operatore SIMILAR TO	67
5.5.3.3	Operatore BETWEEN	67
5.5.3.4	Operatore IN	67
5.5.3.5	Operatore IS NULL	68
5.5.3.6	Operatore ORDER BY	68
5.5.3.7	Operatori di aggregazione	68
5.6	Esempi di interrogazioni	69
5.6.1	Interrogazione con raggruppamento: Group by	69
5.6.2	Interrogazione con JOIN	71
5.6.3	Interrogazioni con LEFT OUTER JOIN	71
5.6.4	Interrogazioni con RIGHT OUTER JOIN	71
5.6.5	Interrogazioni con FULL OUTER JOIN	72
5.7	Interrogazioni nidificate e insiemistiche	72
5.7.1	Clausola FROM	72
5.7.2	Clausola WHERE	72
5.7.2.1	Operatore ANY/SOME	73
5.7.2.2	Operatore ALL	73
5.7.2.3	Operatore IN	73
5.7.2.4	Operatore EXIST	74
5.7.3	Le viste	76

5.8	Indici	77
5.8.1	Creazione indice	78
5.8.2	Caso pratico	79
5.8.3	Tipi di indice	80
5.8.3.1	B-tree	80
5.8.3.2	Hash	81
5.8.3.3	Multi-attributo	81
5.8.3.4	Indici di espressioni	81
5.8.4	Costo e Pratiche d'uso	82
5.8.4.1	Explain con due nodi	83
5.8.4.2	Explain con due nodi – AND con un solo indice	83
5.8.4.3	Esempi d'uso	83
5.8.5	Explain versione avanzata	85

Laboratorio

PostgreSQL è un **R**elational **D**ata **B**ase **M**anagement **S**ystem, con alcune funzionalità orientate agli oggetti.

L'interazione tra un utente (programmatore/utente finale) e le basi di dati gestite da PostgreSQL avviene secondo il modello client-server.



5.1 Comando CREATE TABLE

Il comando CREATE TABLE definisce uno schema di relazione e ne crea un'istanza vuota, specificando attributi, domini e vincoli.

La sintassi è:

```
CREATE TABLE tabella(
  attributo dominio [valoreDefault] {vincolo},
  attributo dominio [valoreDefault] {vincolo},
  {vincoloTabella}
```

dove:

- ▷ []: indicano parti opzionali
- ▷ [valoreDefault]: indica un eventuale valore di default
- ▷ {}: indica un elemento che può essere ripetuto 0 o più volte
- ▷ {vincolo}: indica eventuali (0 o più) vincoli per ogni attributo

Utilizzo di CREATE TABLE

```
CREATE TABLE Impiegato (  
    Matricola CHARACTER(6) PRIMARY KEY,  
    Nome VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Dipart VARCHAR(15),  
    Stipendio NUMERIC(9) DEFAULT 0,  
    FOREIGN KEY(Dipart)  
        REFERENCES Dipartimento(NomeDip),      /*vincolo di  
        tabella*/  
    UNIQUE (Cognome, Nome)                       /*vincolo di  
        tabella*/  
);
```

5.1.1 Identificatori

Definizione: identificatore

Un **identificatore** è una sequenza di caratteri che identifica un elemento del database (tabella, attributo, vincolo, ecc.).

Gli identificatori, in SQL, devono rispettare alcune regole:

- ◇ iniziare con una lettera (UTF-8) o un underscore (_)
- ◇ possono contenere lettere, numeri (0-9) o underscore (_)
- ◇ non possono essere parole chiave riservate a SQL

Nota

Gli identificatori **sono case sensitive!** : idPersona e idpersona rappresentano un solo identificatore

5.1.2 Domini elementari

Definizione: domini elementari

I domini elementari (predefiniti) sono:

- ▷ **caratteri**: singoli caratteri o stringhe anche di lunghezza variabile
- ▷ **bit**: bit singoli (booleani) o stringhe di bit
- ▷ **numeri esatti e approssimati**
- ▷ **istanti temporali**
- ▷ **intervalli temporali**

5.1.2.1 Tipo carattere

Permette di rappresentare singoli caratteri oppure stringhe.

Un carattere o stringa di caratteri sono rappresentati tra apici ('): 'a', 'Questa è una stringa'.

La sintassi è:

```
CHARACTER [VARYING] [(lunghezza)]
```

dove:

- ▷ lunghezza: può essere fissa o variabile
 - ◇ CHARACTER: carattere singolo
 - ◇ CHARACTER(20): stringa di lunghezza fissa (20 caratteri).
Se la stringa è più corta di 20 caratteri, viene riempita con spazi a destra
 - ◇ CHARACTER VARYING(20) o VARCHAR(20): stringa di lunghezza variabile (max. 20 caratteri)
 - ◇ TEXT: stringa di lunghezza variabile senza limite fissato

5.1.2.2 Tipo boolean

Permette di rappresentare valori booleani (true o false), più lo stato nullo.

La sintassi è:

```
BOOLEAN
```

La rappresentazione dei valori booleani può essere:

- TRUE o FALSE
- t o f
- 1 o 0
- yes o no
- NULL

5.1.2.3 Tipo numerico esatto

Permettono di rappresentare valori esatti: interi o con una parte decimale di lunghezza prefissata:

- ▷ **valori interi:**
 - ◇ SMALLINT: valori interi (2 bytes: da -32.768 (215) a +32.767 (215-1))
 - ◇ INTEGER: valori interi (4 bytes: da -2147483648 (231) to +2147483647 (231-1))
- ▷ **valori decimali:**
 - ◇ NUMERIC [(precisione [, scala])]:
 - precisione: numero totale di cifre significative (cifre a sinistra e a destra della virgola)
 - scala: numero di cifre dopo la virgola (vuoto = 0)
 - ◇ DECIMAL [(precisione [, scala])]: equivalente al precedente

Esempio: tipo numerico esatto

NUMERIC(5,2) permette di rappresentare valori come 100.01, 100.999 (arrotondato a 101.00), ma non valori come 1000.01

5.1.2.4 Tipo numerico approssimato

Permettono di rappresentare valori in virgola mobile:

- ◇ REAL: precisione di 6 cifre decimali
- ◇ DOUBLE PRECISION: precisione di 15 cifre decimali

Ciascun numero è rappresentato da una coppia di valori: **mantissa** (numero frazionario) + **esponente** (numero intero).

Il valore si ottiene moltiplicando la mantissa per la potenza di 10 con grado pari all'esponente:

- numero 0.17E16 corrisponde a $1,7 \times 10^{15}$
- numero -0.4E-6 corrisponde a -4×10^{-7}

5.1.2.5 Istanti temporali

Permettono di rappresentare istanti di tempo.

- ◇ DATE: istanti del tipo (anno, mese, giorno)
Si rappresenta tra apici (es. '2025-12-01') e lo standard ISO prescrive il formato YYYY-MM-DD
- ◇ TIME [(precisione)][WITH TIME ZONE]: istanti del tipo (hour, minute, second)
 - precisione: numero cifre decimali per rappresentare frazioni del secondo
 - WITH TIME ZONE: permette di specificare anche [+/-] hour: minute, che rappresentano la differenza con l'ora di Greenwich, o nomeFusoOrario
- ◇ TIMESTAMP [(precisione)][WITH TIME ZONE]: date + time

5.1.2.6 Intervalli temporali

Rappresenta un intervallo di tempo.

La sintassi è:

```
TERVAL PrimaUnitàTempo [TO UltimaUnitàTempo]
```

dove:

- ▷ PrimaUnitàDiTempo e UltimaUnitàDiTempo: definiscono le unità di misura che devono essere utilizzate, dalla più precisa alla meno precisa

L'insieme delle unità di misura è diviso in due insiemi distinti:

- Year-Month
- Day-Hour-Minute-Second

5.1.3 Domini definiti dall'utente

Per creare un dominio si esegue il comando:

```
CREATE DOMAIN nome AS tipoBase [valoreDefault][vincolo]
```

dove:

- ▷ CREATE DOMAIN: definisce un dominio, utilizzabile in definizioni di relazioni, anche con vincoli e valori di default.

Il dominio può essere definito a partire da un dominio elementare oppure da un altro dominio definito dall'utente.

Comando CREATE DOMAIN

```
CREATE DOMAIN giorniSettimana AS CHARACTER(3)
CHECK (VALUE IN ('LUN', 'MAR', 'MER', 'GIO', 'VEN', 'SAB',
'DOM'));

CREATE DOMAIN Voto AS SMALLINT DEFAULT NULL
CHECK (value >= 18 AND value <= 30);
```

5.1.4 Vincoli intrarelazionali

I vincoli interrelazionali sono vincoli che si applicano a livello di relazione, cioè a una singola tabella.

I principali vincoli interrelazionali sono:

- ◇ NOT NULL: valore nullo non è ammesso per l'attributo, quindi il valore deve sempre essere specificato, o si assegna un valore di default
- ◇ UNIQUE: definisce (super)chiavi

```
Nome VARCHAR(20),
Cognome VARCHAR(20),
UNIQUE(Nome, Cognome)

/* impone che non ci siano due righe che abbiano uguale sia il
nome che il cognome*/
```

```
Nome VARCHAR(20) UNIQUE,
Cognome VARCHAR(20) UNIQUE

/* impone che non ci siano due righe che abbiano lo stesso nome
o lo stesso cognome*/
```

- ◇ PRIMARY KEY: chiave primaria (una sola, implica NOT NULL)

```
matricola CHAR(6) PRIMARY KEY;

/* se unico componente della chiave primaria*/
```

```
nome VARCHAR(20),
cognome VARCHAR(20),
PRIMARY KEY(nome, cognome)

/* Se la chiave primaria ha piu attributi */
```

- ◇ CHECK: specifica un vincolo generico che deve soddisfare le tuple della tabella. Viene soddisfatto se la sua espressione è vera o nulla.

```
CREATE TABLE Impiegato (
  matricola CHAR(6) PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(20) NOT NULL,
  cognome VARCHAR(20) NOT NULL,
  qualifica VARCHAR(20),
  stipendio NUMERIC(8,2) DEFAULT 500.00 NOT NULL
  CHECK( stipendio >= 0.0 ),      /* check di attributo */
  UNIQUE( cognome, nome ),
  CHECK( nome <> cognome )      /* check di tabella */
)
```

5.1.5 Vincoli interrelazionali

Un vincolo di integrità referenziale (interrelazionale) crea un legame tra i valori di un attributo (o di un insieme di attributi) A della tabella corrente (interna/slave) e i valori di un attributo (o di un insieme di attributi) B di un'altra tabella (esterna/master).

Il vincolo impone che:

- in ogni tupla della tabella interna, il valore di A, se diverso dal valore nullo, sia presente tra i valori di B nella tabella esterna
- l'attributo B della tabella esterna deve essere soggetto a un vincolo UNIQUE (o PRIMARY KEY).

Nota:

L'attributo (o insieme di attributi) B può anche non essere la chiave primaria, ma deve essere identificante per le tuple della tabella esterna.

REFERENCES e **FOREIGN KEY** permettono di definire vincoli di integrità referenziale

Per singoli attributi, basta utilizzare il costrutto **REFERENCES**

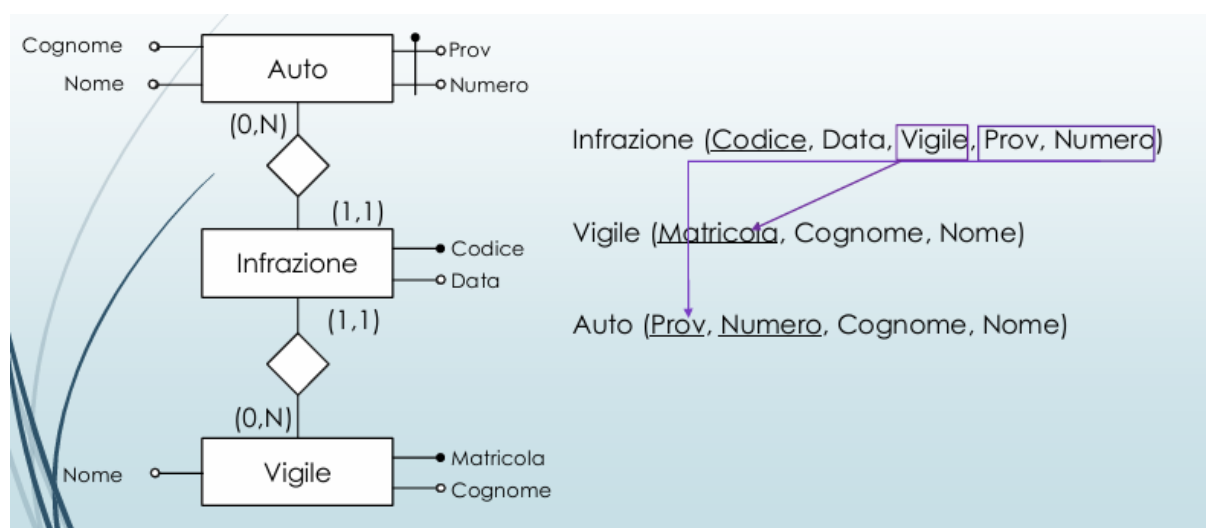
```
CREATE TABLE Impiegato (
  Matricola CHARACTER(6) primary key,
  Nome CHARACTER VARYING(20) not null,
  Cognome CHARACTER VARYING(20) not null,
  Dipart CHARACTER VARYING(15)
  REFERENCES Dipartimento(NomeDip),
  /* Attributo chiave (singolo) di tabella esterna*/
  Ufficio NUMERIC(3),
  Stipendio NUMERIC(9) default 0,
  UNIQUE (Cognome, Nome)
```

```
)
```

Per attributi multipli, si usa il costrutto **FOREIGN KEY** alla fine della definizione degli attributi, seguito da **REFERENCES**

```
CREATE TABLE Impiegato (
  Matricola CHARACTER(6) primary key,
  Nome CHARACTER VARYING(20) not null,
  Cognome CHARACTER VARYING(20) not null,
  Dipart CHARACTER VARYING(15),
  REFERENCES Dipartimento(NomeDip),
  Ufficio NUMERIC(3),
  Stipendio NUMERIC(9) default 0,
  FOREIGN KEY(Nome, Cognome)
    REFERENCES Anagrafica (Nome, Cognome)
  /* Tabella esterna con attributi chiave*/
)
```

Vediamo un esempio più concreto:



```
CREATE TABLE Infrazione(
  Codice CHAR(6) PRIMARY KEY,
  Data DATE NOT NULL,
  Vigile INTEGER NOT NULL
  REFERENCES Vigile(Matricola),
  Provincia CHAR(2),
  Numero CHAR(6) ,
  FOREIGN KEY(Provincia, Numero)
    REFERENCES Auto(Provincia, Numero)
)
```

5.2 Modifica degli schemi

- **ALTER**: effettua modifiche (a domini, tabelle...), ad esempio aggiungere una colonna a una relazione

- DROP DOMAIN: permette di rimuovere i domini
- DROP TABLE: cancella una tabella

5.2.1 ALTER: modifiche alla struttura di una tabella

Il costrutto **Alter** permette di:

Aggiungere un nuovo attributo (ADD COLUMN):

```
ALTER TABLE tabella ADD COLUMN attributo tipo;  
ALTER TABLE impiegato ADD COLUMN stipendio NUMERIC(8,2);
```

Rimuovere un attributo (DROP COLUMN):

```
ALTER TABLE tabella DROP COLUMN attributo;  
ALTER TABLE impiegato DROP COLUMN stipendio;
```

Modificare valore di default di un attributo (ALTER COLUMN):

```
ALTER TABLE tabella ALTER COLUMN attributo { SET DEFAULT valore |  
DROP DEFAULT };  
ALTER TABLE impiegato ALTER COLUMN stipendio SET DEFAULT 1000.00;
```

5.3 Cancellazione dati in una tabella

Le tuple di una tabella vengono cancellate con il comando **DELETE**. condizione è una espressione booleana che seleziona quali tuple cancellare.

```
DELETE FROM tabella [ WHERE condizione ];
```

Se WHERE non è presente, tutte le tuple saranno cancellate.

```
DELETE FROM impiegato WHERE matricola = 'A001 ';
```

Una tabella viene cancellata con il comando **DROP TABLE**:

```
DROP TABLE tabella;
```

5.4 Inserimento e aggiornamento di tuple

Inserimento di valori all'interno di una tupla

```
INSERT INTO Tabella [ ( Attributi ) ]  
VALUES( Valori )
```

oppure

```
INSERT INTO Tabella [ ( Attributi )]  
(SELECT ...)
```

Esempio inserimento

```
INSERT INTO Museo (nome, citta, indirizzo, numeroTelefono,  
giornoChiusura, prezzo)  
VALUES('Arena', 'Verona', 'piazza Bra', '045 8003204', 'MARTEDI', 20)
```

Aggiornamento di valori all'interno di una tupla

```
UPDATE NomeTabella  
SET Attributo = <  
Espressione |  
SELECT ... |  
NULL |  
DEFAULT >  
[ WHERE Condizione ]
```

Esempio

```
UPDATE Museo SET sitoInternet = 'www.ciao.it' WHERE citta = 'Verona'
```

5.5 Selezione

Struttura base

```
SELECT [ DISTINCT ]  
[ * | expression [[ AS] output_name ] [,  
...] ]  
FROM from_item [, ...]  
[ WHERE condition ]  
[ GROUP BY grouping_element [, ...] ]  
[ HAVING condition [, ...] ]  
[ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ DISTINCT  
] other_select ]  
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING  
operator ]]
```

5.5.1 Clausola SELECT

```
SELECT [ DISTINCT ]
[{* | expression [[ AS] output_name ]] [, ...]]
```

***** è un'abbreviazione per indicare tutti gli attributi delle tabelle.

expression è un'espressione che coinvolge gli attributi della tabella (può anche essere semplicemente il nome di un attributo).

output_name è il nome assegnato all'attributo che conterrà il risultato della valutazione dell'espressione **expression** nella relazione risultato.

DISTINCT: se presente richiede l'eliminazione delle tuple duplicate.

L'esecuzione di una **SELECT** produce una relazione che:

- ha come schema tutti gli attributi elencati nella clausola **SELECT**;
- ha come contenuto tutte le tuple ottenute proiettando sugli attributi indicati nella **SELECT** provenienti dalle tabelle del **FROM** (prodotto cartesiano), limitate a quelle che soddisfano le eventuali condizioni specificate nelle clausole **WHERE**, **GROUP BY** e **HAVING**

5.5.1.1 Target List

```
SELECT *
FROM Tabella
```

Selezione di tutti gli attributi delle tabelle indicate nella clausola **FROM**

```
SELECT Attributo1,
       Attributo2
FROM Tabella
```

Selezione di tutti gli attributi delle tabelle indicate nella clausola **FROM**

Esempio

```
SELECT Nome, Reddito
FROM Persone
WHERE Eta < 30
```

Nome	Reddito
Andrea	21
Aldo	15
Filipo	30

Figura 5.1: selezionati solo le tuple dove è rispettata la condizione

5.5.1.2 Concatenazione stringhe

L'operatore di concatenazione **||** è un operatore scalare (o operatore di riga).

Lavora su una singola riga alla volta. Se la tua tabella ha 100 righe, il costrutto `SELECT titolo || ' - ' || città` calcolerà e restituirà 100 risultati testuali separati, uno per ogni riga.

nota

Non è un'esclusiva di `SELECT`, può infatti essere utilizzato anche nella clausola `WHERE` e nella clausola `ORDER BY`

Concatenazione in clausola `WHERE` (per filtrare i dati)

```
-- Trova la riga in cui l'unione di nome e cognome da esattamente '
  Mario Rossi'
WHERE nome || ' ' || cognome = 'Mario Rossi'
```

Concatenazione in clausola `ORDER BY` (per ordinare i risultati)

```
-- Ordina i risultati basandosi sull'unione testuale dei due campi
ORDER BY titolo || città
```

5.5.2 Clausola `FROM`

```
FROM from_item [, ...]
```

1. `table_name [[AS] alias [(column_alias [, ...])]]`
 - Se sono presenti due o più tabelle, si esegue il prodotto cartesiano tra tutte le tabelle. Se ci sono attributi con lo stesso nome su tabelle diverse, nel `SELECT` questi attributi sono identificati antepoendo il nome della tabella e un `'.'`: `nomeTabella.nomeAttributo`
2. `(other_select) [AS] nomeRisultato [(column_alias [,...])]`
 - è una `SELECT` innestata. Il risultato della `SELECT` interna è lo schema con nome `nomeRisultato` su cui fare la `SELECT` corrente.
3. `from_item [NATURAL] join_type from_item [ON condition]`
 - è la clausola `JOIN`.
 - Metodo più sofisticato di 1) che permette di selezionare un sottoinsieme del prodotto cartesiano di due o più tabelle. `join_type` specifica il tipo di join. I tipi principali sono riassunti nelle slide seguenti

5.5.2.1 Uso di alias

```
SELECT P.Reddito, R.Telefono
FROM Reparti as R, Persona ad P
WHERE ... ;
```

Utile quando è necessario specificare la provenienza dell'attributo, perchè nella base di dati sono presenti più attributi con lo stesso nome

5.5.2.2 Target List

```
SELECT P.Nome as NPersona, P.Reddito as RPersona
FROM Persone as P
WHERE P.Eta < 30
```

5.5.3 Clausola WHERE

```
WHERE condition
```

condition è un'espressione booleana combinando condizioni semplici C_i con gli operatori AND, OR, NOT.

1. $C_i := \text{expr} [\theta \{\text{expr} \mid \text{const}\}]$ dove
 - $\text{expr} :=$ espressione che contiene riferimenti agli attributi delle tabelle che compaiono nella clausola FROM.
 - $\theta \in \{=, <, >, <=, >=, <>\}$
 - $\text{const} :=$ valore dei domini di base.
2. Una riga soddisfa **condition** se l'espressione è vera quando valutata con i valori della riga.
3. Una riga che non soddisfa **condition** è scartata dal risultato finale

```
SELECT Nome, Reddito
FROM Persone
WHERE Eta < 30;
```

```
SELECT Nome, Reddito FROM Persone
WHERE Eta < 30 OR Reddito > 50;
```

5.5.3.1 Operatore LIKE

```
WHERE attributo [NOT] LIKE 'pattern';
```

Nella clausola WHERE può apparire l'operatore LIKE per il confronto di stringhe. LIKE è un operatore di pattern matching. I pattern si costruiscono con i caratteri speciali `_` e `%`:

- `_` = 1 carattere qualsiasi.
- `%` = 0 o più caratteri qualsiasi.

```
SELECT Nome, Reddito
FROM Persona
WHERE Nome LIKE 'A\%a'
```

Nome	Reddito
Andrea	21
Anna	35

5.5.3.2 Operatore SIMILAR TO

L'operatore **SIMILAR TO** è un **LIKE** più espressivo che accetta, come pattern, un sottoinsieme delle espressioni regolari POSIX (versione SQL). Esempi di componenti di espressioni regolari:

- `_` = 1 carattere qualsiasi.
- `%` = 0 o più caratteri qualsiasi.
- `*` = ripetizione del precedente match 0 o più volte.
- `+` = ripetizione del precedente match UNA o più volte.
- `{n,m}` = ripetizione del precedente match almeno n e non più di m volte.
- `[ ... ]` = ... è un elenco di caratteri ammissibili

```
SELECT *
FROM Persone
WHERE Nome SIMILAR TO '[AFO]'
```

Per trovare nomi che iniziano per A,F o O

5.5.3.3 Operatore BETWEEN

```
WHERE attributo [NOT] BETWEEN valore_iniziale AND valore_finale;
```

Nella clausola **WHERE** può apparire l'operatore **BETWEEN** per testare l'appartenenza di un valore ad un intervallo (non limitato ai valori numerici, usato anche con date e stringhe)

```
SELECT *
FROM Persone
WHERE Eta BETWEEN 20 AND
      40
```

Nome	Età	Reddito
Andrea	27	21
Aldo	25	15
Filipo	26	30
Olga	30	41

5.5.3.4 Operatore IN

```
WHERE attributo [NOT] IN ( valore [, ...] );
```

Nella clausola **WHERE** può apparire l'operatore **[NOT] IN** per testare l'appartenenza di un valore ad un insieme.

```
SELECT *
FROM Persone
WHERE Nome NOT IN ('Andrea', 'Franco')
```

5.5.3.5 Operatore IS NULL

```
WHERE attributo IS [ NOT ] NULL;
```

Nella clausola WHERE può apparire l'operatore **IS [NOT] NULL** per testare se un valore è **NOT KNOWN (NULL)** o no. Il valore NULL non rappresenta lo zero o una stringa vuota, ma l'assenza di dati o un valore sconosciuto. A partire dalle versioni SQL-2 è stata adottata una logica a tre valori (true, false, unknown) e i valori nulli non sono considerati né veri, né falsi.

NON SI PUÒ usare '=' o '<>' con il valore NULL!

```
SELECT *  
FROM Persone  
WHERE Reddito IS NOT NULL
```

5.5.3.6 Operatore ORDER BY

```
ORDER BY attributo [{ ASC | DESC }] [, ... ];
```

La clausola ORDER BY ordina le tuple del risultato in ordine rispetto agli attributi specificati, ASCendente è lo standard.

```
SELECT Nome  
FROM Persone  
ORDER BY Nome DESC
```

5.5.3.7 Operatori di aggregazione

Sono operatori che permettono di determinare un valore considerando i valori ottenuti da una SELECT. Due tipi principali:

- COUNT.
- MAX, MIN, AVG, SUM.

```
SELECT MAX(Reddito)  
FROM Persone;
```

Nota

Quando si usano gli operatori aggregati, dopo la SELECT non possono comparire espressioni che usano i valori presenti nelle singole tuple perché il risultato è sempre e solo una tupla

1. Count

```
COUNT({ * | expr | ALLexpr | DISTINCTexpr })
```

Restituisce il numero di tuple significative nel risultato dell'interrogazione. Tre casi comuni:

- **COUNT(*)** ritorna il numero di tuple nel risultato dell'interrogazione.
- **COUNT(expr)** ritorna il numero di tuple in ciascuna delle quali il valore **expr** è non nullo
- **COUNT(ALL expr)** include duplicati e valori nulli.
- **COUNT(DISTINCT expr)** come con **COUNT(expr)** ma con l'ulteriore condizione che i valori di **expr** siano distinti

2. SUM/MAX/MIN/AVG

```
op ({ expr | DISTINCTexpr })
```

Determinano un valore numerico (SUM/AVG) o alfanumerico (MAX/MIN) considerando le tuple significative nel risultato dell'interrogazione.

- **op** = SUM | AVG | MAX | MIN;
- **expr** è un'espressione che usa uno o più attributi e funzioni di attributi.
- **DISTINCT** considero solo i valori distinti.

```
SELECT AVG(Eta) AS Media\_Eta
FROM Persone;
```

5.6 Esempi di interrogazioni

5.6.1 Interrogazione con raggruppamento: Group by

Un raggruppamento è un insieme di tuple che hanno medesimi valori su uno o più attributi caratteristici del raggruppamento.

La clausola **GROUP BY attr [, ...]** permette di determinare tutti i raggruppamenti delle tuple della relazione risultato (tuple selezionate con la clausola **WHERE**) in funzione degli attributi dati.

In una interrogazione che usa **GROUP BY**, la clausola **SELECT** contiene solamente gli attributi (da 0 a tutti) utilizzati per il raggruppamento ed eventuali funzioni di aggregazione sugli altri attributi.

Visualizzare tutte le città raggruppate della tabella **Studente**

```
SELECT città
FROM studente
GROUP BY città
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Rossi	Marco	Via nobile	Verona	27.50
IN0002	Paoli	Paolo	Via dritta	Padova	28.6666
IN0003	Bianchi	Dante	Via storta	VERONA	18.345
IN0004	Rossi	Matteo	Via nobile	Verona	24.567
IN0005	Verdi	Luca	Via nuova	Va	28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

città
Padova
Verona
VERONA
Va

Visualizzare tutte le città e i cognomi raggruppati

```
SELECT cognome, LOWER(citta)
FROM Studente
GROUP BY cognome, LOWER(citta);
```

cognome	città
Verdi	Va
Rossi	verona
Paoli	padova
Nocasa	
Bianchi	verona

Nota

Nel GROUP BY non si possono usare espressioni con operatori di aggregazione.

Nota

Nella SELECT con GROUP BY non si possono specificare attributi che non sono raggruppati.

- La clausola WHERE permette di selezionare le righe che devono far parte del risultato.
- La clausola HAVING permette di selezionare i raggruppamenti che devono far parte del risultato.
- La sintassi è HAVING bool_expr, dove bool_expr è un'espressione booleana che può usare gli attributi usati nel GROUP BY e/o gli altri attributi mediante operatori di aggregazione.

Visualizzare tutte le città raggruppate che iniziano con 'V' della tabella Studente.

```
SELECT citta
FROM Studente
GROUP BY citta
HAVING citta LIKE 'V%';
```

Città
Verona
VERONA
Va

Visualizzare tutte le città e i cognomi raggruppati con almeno due studenti con lo stesso cognome..

```
SELECT cognome, LOWER(citta)
FROM Studente
GROUP BY cognome, LOWER(citta)
HAVING COUNT (cognome) >1;
```

cognome	città
Rossi	verona

Si possono specificare espressioni con operatori di aggregazione su attributi non raggruppati anche nella clausola HAVING.

```
SELECT LOWER(citta) AS "Città",
       AVG (media)::DECIMAL(5 ,2) AS
       "mediaArr."
FROM Studente
GROUP BY LOWER(citta)
HAVING AVG(media) >23.47 ;
```

Città	mediaArr
padova	28.67
va	28.67
Verona	23.47

5.6.2 Interrogazione con JOIN

```
TABLE1 join_typeTABLE2 ON join_condition[, ...].
```

INNER JOIN, **LEFT [OUTER] JOIN**, **RIGHT [OUTER] JOIN** e **FULL [OUTER] JOIN**. Dove **join_condition** è un'espressione booleana che seleziona le tuple del join da aggiungere al risultato. Le tuple selezionate possono essere poi filtrate con la condizione della clausola **WHERE**. Il prodotto cartesiano di due o più tabelle è un **CROSS JOIN**.

Interrogazioni con INNER JOIN Rappresenta

```
table1 [ INNER] JOIN table2 ON join_condition[, ...]
```

Rappresenta il tradizionale θ join dell'algebra relazionale. Combina ciascuna riga $r1$ di `table1` con ciascuna riga di `table2` che soddisfa la condizione della clausola **ON**. `table1 [ INNER] JOIN table2 ON join_condition[, ...]`

5.6.3 Interrogazioni con LEFT OUTER JOIN

```
table1 LEFT[ OUTER] JOIN table2 ON join_condition[, ...].
```

Si esegue un **INNER JOIN**. Poi, per ciascuna riga $r1$ di `table1` che non soddisfa la condizione con qualsiasi riga di `table2`, si aggiunge una riga al risultato con i valori di $r1$ e assegnando **NULL** agli altri attributi.

Il **LEFT [OUTER] JOIN** non è simmetrico! Con le medesime tabelle si possono ottenere risultati diversi invertendo l'ordine delle tabelle nel join!

5.6.4 Interrogazioni con RIGHT OUTER JOIN

```
table1 RIGHT[ OUTER] JOIN table2 ON join_condition[, ...].
```

Si esegue un **INNER JOIN**. Poi, per ciascuna riga $r2$ di `table2` che non soddisfa la condizione con qualsiasi riga di `table1`, si aggiunge una riga al risultato con i valori di $r2$ e assegnando **NULL** agli altri attributi.

5.6.5 Interrogazioni con FULL OUTER JOIN

```
table1 FULL[ OUTER] JOIN table2 ON join\_condition[, ...].
```

- È equivalente a: INNER JOIN + LEFT OUTER JOIN + RIGHT OUTER JOIN.
- Non è equivalente a CROSS JOIN!

5.7 Interrogazioni nidificate e insiemistiche

Interrogazioni nidificate

SQL permette la costruzione di interrogazioni che presentano al loro interno altre interrogazioni. La nidificazione può avvenire nelle clausole **SELECT**, **FROM**, **WHERE**. L'uso più comune è la nidificazione nella clausola WHERE

5.7.1 Clausola FROM

Con l'utilizzo di questa opzione, è possibile comporre catene di interrogazioni, in cui ciascuna interrogazione utilizza il risultato della precedente come se fosse una tabella di base

```
SELECT titolo, prezzoIntero
FROM Mostra, ( SELECT MAX ( prezzoIntero )
FROM Mostra ) AS T( prezzoMax )
WHERE prezzoIntero = prezzoMax;
```

5.7.2 Clausola WHERE

Il predicato (predicato complesso) nella clausola WHERE confronta un valore (ottenuto come espressione valutata sulla singola riga), con il risultato dell'esecuzione di un'interrogazione SQL (in generale un insieme di valori). Occorre estendere gli operatori di confronto per poter realizzare la comparazione tra un valore e un insieme di valori

Soluzione offerta da SQL: estensione degli operatori di confronto (>, <, =, <=, >=, <>) con ANY/SOME e ALL (IN, NOT IN).

- **ANY/SOME**: specifica che la riga soddisfa la condizione se risulta vero il confronto (con l'operatore specificato) tra il valore dell'attributo per la riga e **almeno uno** degli elementi restituiti dall'interrogazione.
- **ALL**: specifica che la riga soddisfa la condizione solo se **tutti gli elementi** restituiti dall'interrogazione nidificata rendono vero il confronto.
- **IN** e **NOT IN**: usati per rappresentare l'appartenenza o l'esclusione rispetto ad un insieme (identici a = ANY o <>ALL)

5.7.2.1 Operatore ANY/SOME

```
expression operator ANY( subquery )
expression operator SOME( subquery )
```

- **expression** è un'espressione che coinvolge attributi della SELECT principale.
- (**subquery**) è una **SELECT** che deve restituire UNA sola colonna;
- **operator** è un operatore di confronto, come '=', '>=', ...
- **ANY** :è vero se la condizione è vera per almeno un valore della subquery.
- **SOME** è uno sinonimo di **ANY**

Visualizzare il nome degli insegnamenti che hanno un numero di crediti inferiore alla media dell'ateneo di un qualsiasi anno accademico.

```
SELECT DISTINCT I.nomeins , IE.crediti
FROM Insegn I JOIN InsErogato IE ON I.id=IE.id_insegn
WHERE IE.crediti < ANY (
    SELECT AVG ( crediti ) FROM InsErogato
    WHERE modulo =0
    GROUP BY annoaccademico
);
```

5.7.2.2 Operatore ALL

```
expression operator ALL( subquery )
```

- **expression** è un'espressione che coinvolge attributi della SELECT principale.
- (**subquery**) è una **SELECT** che deve restituire UNA sola colonna;
- **operator** è un operatore di confronto, come '=', '>=', ...
- **ALL**: La condizione è vera solo se è vera per TUTTI i valori della subquery.

Trovare il nome degli insegnamenti con almeno un docente e crediti maggiori rispetto ai crediti di ciascun insegnamento del corso di laurea con id=6. (si considerano solo occorrenze insegnamento genitore)

```
SELECT DISTINCT I. nomeins , IE. crediti
FROM Insegn I JOIN InsErogato IE ON I.id = IE. id_insegn
JOIN Docenza D ON IE.id = D. id_inserogato
WHERE IE. modulo = 0 AND IE. crediti > ALL (
    SELECT crediti FROM InsErogato
    WHERE id_corsostudi = 6 AND modulo =0
);
```

5.7.2.3 Operatore IN

E' un operatore utilizzabile nei predicati complessi.

```
ROW\]( expr \[ ,...\]) IN ( subquery )
```

- **expr** è un'espressione costruita con un attributo della query principale. Ci possono essere una o più espressioni.
- La (**subquery**) deve restituire un numero di colonne pari al numero di espressioni in (**expr** [...]).
- I valori dell'espressioni vengono confrontati con i valori di ciascuna riga del risultato di (subquery).
- Il confronto ritorna vero se i valori sono uguali ai valori di almeno una riga della subquery.

Trovare gli impiegati che hanno stesso nome e cognome di qualcuno in un'altra azienda.

```
SELECT I.nome , I.cognome
FROM Impiegato I
WHERE ROW( I.nome , I.cognome ) IN (
SELECT I1.nome, I1. cognome FROM ImpiegatoAltraAzienda I1)
```

5.7.2.4 Operatore EXIST

E' una clausola utilizzabile nei predicati complessi

```
EXISTS (subquery)
```

- (subquery) è una **SELECT**.
- **EXISTS** ritorna falso se (subquery) non contiene righe; altrimenti vero.
- **EXISTS** è significativo quando nella (subquery) si selezionano righe usando i valori della riga corrente nella **SELECT** principale: **data binding**. **Vale a dire se subquery è un'interrogazione dipendente dalla query esterna**

Determinare i nomi degli impiegati che sono diversi tra loro ma di pari lunghezza

```
SELECT I. nome
FROM Impiegato I
WHERE EXISTS (
SELECT 1 FROM Impiegato I1 WHERE I.nome <> I1. nome
AND CHAR_LENGTH( I.nome ) = CHAR_LENGTH( I1. nome )
)
```

I.nome nella subquery è il valore di nome nella riga corrente della SELECT principale

Nota

Se si usano attributi esterni nella subquery (data binding), la subquery deve essere valutata per ogni riga della SELECT principale

Visualizzare il nome e il cognome dei docenti, escludendo i coordinatori, che hanno tenuto almeno due insegnamenti (o moduli) con più di 24 crediti nel 2010/2011

```
SELECT P.nome , P.cognome
FROM Persona P
WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM Docenza D JOIN InsErogato IE ON D. id_inserogato = IE.
    id
  WHERE IE. crediti > 24 AND D. coordinatore = '0'
  AND IE. annoaccademico = '2010/2011' AND D. id_persona = P.id
  GROUP BY D. id_persona
  HAVING COUNT (*) >=2
);
```

Visualizzare il nome dei corsi di studio che nel 2006/2007 non hanno erogato insegnamenti il cui nome contiene la sottostringa 'Info'.

```
SELECT CS. nome FROM CorsoStudi CS
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM InsErogato IE JOIN Insegn I ON IE. id_insegn =
    I.id
  WHERE I.nomeins LIKE '%Info%'
  AND IE.annoaccademico = '2006/2007'
  AND IE.id_corsostudi = CS.id)
```

Interrogazioni di tipo insiemistico

```
query_1 { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ALL] query_2
```

SQL mette a disposizione anche degli operatori insiemistici UNION, INTERSECT e EXCEPT per manipolare i risultati di più query. Gli operatori insiemistici si possono utilizzare solo al livello più esterno di una query, operando sul risultato di due o più clausole SELECT. Si possono avere sequenze di UNION/INTERSECT/EXCEPT

Gli operatori si possono applicare solo quando [query1](#) e [query2](#) producono risultati con lo stesso numero di colonne e di tipo compatibile fra loro. Tutti gli operatori eliminano i duplicati dal risultato a meno che ALL non sia stato specificato.

- **UNION** aggiunge il risultato di [query2](#) a quello di [query1](#).
- **INTERSECT** restituisce le righe che sono presenti sia nel risultato di [query1](#) sia in quello di [query2](#)
- **EXCEPT** restituisce le righe di [query1](#) che non sono presenti nel risultato di [query2](#). In pratica esegue la differenza insiemistica

Visualizzare i nomi degli insegnamenti e i nomi dei corsi di laurea che non iniziano per 'A' mantenendo i duplicati

```
SELECT nomeins
FROM Insegn
WHERE NOT nomeins LIKE 'A%'
UNION ALL
SELECT nome
FROM CorsoStudi
WHERE NOT nome LIKE 'A%'
```

Visualizzare i nomi degli insegnamenti che sono anche nomi di corsi di laurea.

```
SELECT nomeins
FROM Insegn
INTERSECT ALL
SELECT nome
FROM CorsoStudi;
```

Visualizzare i nomi degli insegnamenti che NON sono anche nomi di corsi di laurea.

```
SELECT nomeins
FROM Insegn
EXCEPT
SELECT nome
FROM CorsoStudi;
```

5.7.3 Le viste

Le viste sono tabelle virtuali il cui contenuto dipende dal contenuto delle altre tabelle della base di dati. In SQL le viste vengono definite associando un nome ed una lista di attributi al risultato dell'esecuzione di un'interrogazione. **Ogni volta che si usa una vista, si esegue la query che la definisce.** Nell'interrogazione che definisce la vista possono comparire anche altre viste. SQL **non ammette** però

- dipendenze immediate (definire una vista in termini di se stessa) o ricorsive (definire una interrogazione di base e una interrogazione ricorsiva);
- dipendenze transitive circolari (V1 definita usando V2, V2 usando V3, . . . , Vn usando V1).

```
CREATE [ TEMP ] VIEW nome [( col_name [, ...]) ] AS query
```

TEMP: la vista è temporanea. Quando ci si sconnette, la vista viene distrutta. È un'estensione di PostgreSQL. Nella base di dati did2014 si possono fare solo viste temporanee

- **column_name:** nomi delle colonne che compongono la vista; se non vengono specificati, sono ricavati dai nomi delle colonne restituiti dalla query, eventualmente tramite alias.
- **query** deve restituire un insieme di attributi pari e nel medesimo ordine a quello specificato con (**column_name** [, ...]) se presente.
- SQL permette che una vista sia aggiornabile solo quando ciascuna tupla della vista corrisponde a una sola tupla di ciascuna tabella di base.

efinire la vista che contiene gli insegnamenti erogati completi di nomeins e codiceins presi dalla tabella Insegn.

```
CREATE TEMP VIEW InsErogatiCompleti AS
SELECT I. nomeins , I. codiceins , IE .*
FROM InsErogato IE
JOIN Insegn I ON IE. id_insegn = I.id;
```

Si vuole determinare quali sono i corsi di studi con il massimo numero di nome di insegnamenti diversi

Prima si crea una vista:

```
CREATE TEMP VIEW InsCorsoStudi (Nome , NumIns) AS
SELECT CS.nome , COUNT ( DISTINCT I. nomeins )
FROM CorsoStudi CS
JOIN InsErogato IE ON CS.id=IE. id_corsostudi
JOIN Insegn I ON IE. id_insegn = I.id
GROUP BY CS.nome;
```

Poi la si usa:

```
SELECT Nome , NumIns
FROM InsCorsoStudi
WHERE NumIns = ANY (
SELECT MAX ( NumIns ) FROM InsCorsoStudi);
```

Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia: 320

5.8 Indici

Gli indici sono delle **strutture dati ausiliare** che permettono di accedere ai dati di una tabella in maniera più efficiente. Essendo una struttura dati ausiliaria, deve essere sempre mantenuta aggiornata in base al contenuto della tabella in cui è definita. Il costo di aggiornamento può essere significativo quando ci sono molti indici definiti sulla medesima tabella. Gli indici quindi devono essere definiti considerando la loro utilità.

Si consideri il seguente schema fisico

```
InsErogato(id, id_insegn, id_corsostudi, id_discriminante,
          annoaccademico, id_facolta, modulo, nomemodulo,
          discriminantemodulo, crediti, programma)
Insegn(id, nomeins, codiceins)
Discriminante(id, nome, descrizione)
CorsoStudi(id, nomecorsostudi, sede, durataAnni)
CorsoInFacolta(id, id_corsostudi, id_facolta)
Facolta(id, nome)
```

Query SENZA indici

Si consideri la query:

```
SELECT id, nomeins FROM Insegn WHERE nomeins='Algoritmi';
```

Il DBMS deve fare una scansione sequenziale della tabella Insegn rispetto nomeins per estrarre le righe con valore uguale a 'Algoritmi';

Il comando \timing attiva/disattiva la visualizzazione del tempo di pianificazione + calcolo di una query. Il tempo è visualizzato subito dopo la visualizzazione del risultato della query. \timing dà un'idea del tempo necessario per eseguire una query.

```
=>\timing
Timing is ON.
=> SELECT id , nomeins
FROM Insegn
WHERE nomeins='Algoritmi';

id | nomeins
----+-----
5441 | Algoritmi

(1 row)
TIME: 2.437 ms
```

Il tempo è di 2 millisecondi circa

5.8.1 Creazione indice

```
CREATE INDEX[ nome]ON nomeTabella[ USING method ]
({ nomeAttr|( expression )} [ASC| DESC] [, ...])
CREATE INDEX Nome Indice ON NomeTabella (ListaAttributi)
```

- **method** è il tipo di indice;
- **nomeAttr** o **expression** indicano su quali espressione di attributi si deve creare indice.
- **ASC/DESC** specifica se l'indice è ordinato in modo ascendente o discendente.
- **ALTER INDEX** e **DROP INDEX** permettono di modificare/rimuovere indici creati precedentemente.

Un DBMS crea gli indici in modo automatico solo per attributi dichiarati PRIMARY KEY (**indice primario**).

Per tutti gli altri attributi si deve fare una dichiarazione esplicita di **CREATE INDEX**.

```
ANALYZE nomeTabella;
```

Il comando ANALYZE[nomeTabella] aggiorna le statistiche circa il contenuto delle tabelle (e indici). È eseguito in modo automatico dal sistema a intervalli regolari. L'ottimizzatore di query usa queste statistiche per decidere quando usare gli indici.

Query CON indici

Per rendere più veloce l'esecuzione della query:

```
SELECT id, nomeins FROM Insegn WHERE nomeins='Algoritmi';
```

un indice sull'attributo nomeins potrebbe essere utile perché nomeins è l'attributo usato per selezionare le righe. Query CON

```
=> CREATE INDEX nomeins_index ON Insegn( nomeins);
=> ANALYZE Insegn;
=> SELECT id, nomeins FROM Insegn WHERE nomeins='Algoritmi';

id | nomeins
----+-----
5441 | Algoritmi
TIME: 0.587 ms
```

Il tempo di esecuzione è passato da 2.4337 ms a 0.587 ms.

Nota

Nota: Non è garantito che il tempo di esecuzione sia sempre uguale perché il server è multitask. I tempi di queste slide sono stati determinati con il server completamente dedicato

5.8.2 Caso pratico

Si consideri la seguente query senza Indici

```
SELECT DISTINCT I.nomeins
FROM CorsoStudi CS
JOIN InsErogato IE ON CS.id = IE.id_corsostudi
JOIN Insegn I ON I.id = IE.id_insegn
WHERE IE.annoaccademico = '2009/2010'
AND CS.nome = 'Laurea in Informatica';
...
(26 ROWS )
TIME : 40.975 ms
```

Quanto è possibile rendere più veloce la query definendo degli indici?

Una possibilità è definire gli indici su tutti gli attributi usati per fare i JOIN o le selezioni

```
CREATE INDEX cs_id ON CorsoStudi(id);
CREATE INDEX i_id ON Insegn(id);
```

Nota

Gli indici sugli attributi PRIMARY KEY (id nel nostro caso) solitamente sono già presenti! In did2014small sono stati tolti per fare gli esperimenti

Si consideri la creazione degli indici:

```
CREATE INDEX ie_id_corsostudi ON Inserogato( id_corsostudi);
CREATE INDEX ie_id_insegn ON Inserogato( id_insegn);
CREATE INDEX ie_aa ON Inserogato( annoaccademico);
CREATE INDEX cs_nome ON Corsostudi( nome );
ANALYZE Corsostudi;
ANALYZE Inserogato;
ANALYZE Insegn;
```

Non tutti gli indici sono necessari, ma per ora accettiamo il costo di crearli tutti. Importante! Forziamo il DBMS ad aggiornare le statistiche con il comando ANALYZE dopo la creazione degli indici.

Con la creazione degli indici, la query richiede un tempo inferiore:

```
SELECT DISTINCT I.nomeins
FROM Corso StudiCS
JOIN InsErogato IE ON CS.id= IE.id_corsostudi
JOIN InsegnI ON I.id= IE.id_insegn
WHERE IE.annoaccademico= '2009/2010'
AND CS.nome= 'Laurea in Informatica';
...
(26 ROWS )
TIME : 5.201 ms
```

Il tempo di esecuzione è passato da 40 ms a 5 ms.

5.8.3 Tipi di indice

PostgreSQL ammette diversi tipi di indici: B-tree, hash, GiST, SP-GiST, GIN e BRIN. Sintassi per specificare anche il tipo:

```
CREATE INDEX nome ON nomeTab USING type(COLUMN);
```

5.8.3.1 B-tree

Se nel CREATE INDEX non si specifica il tipo di indice, il sistema crea un indice di tipo B-tree. L'ottimizzatore di query considera un indice B-tree ogni volta che l'attributo indicizzato è coinvolto in un confronto usando uno degli operatori: <, <=, =, >=, >. Un indice B-tree può essere considerato anche quando ci sono **BETWEEN**, **IN**, **IS NULL**, **IS NOT NULL** e **LIKE** 'abc%'.

Con la localizzazione (it_IT.UTF-8), la comparazione di stringhe con operatori diversi da '=' e con **LIKE** ha regole diverse (minuscole/maiuscole) rispetto a UTF8. Un indice su attributo VARCHAR in una base di dati con LC_LOCALE = it_IT.UTF-8 (come le basi di dati in dbserver) dovrebbe essere dichiarato come:

```
CREATE INDEX nome ON nomeTab(nomeAttrvarchar_pattern_ops);
```

se si vuole che l'indice sia usato anche quando il confronto usa <,>,<>, LIKE. La parola chiave **varchar_pattern_ops** abilita l'uso degli operatori rispettando le regole imposte dal locale (it_IT.UTF-8).

5.8.3.2 Hash

Il tipo **hash** ha un uso limitato perché può essere usato solo quando i confronti sono di egualianza. La sua gestione poi è più complicata in basi di dati replicate o in caso di crash: il gruppo di PostgreSQL ne sconsiglia l'uso. Gli altri tipi di indici sono indicati per particolari strutture dati. Per esempio, GiST è indicato quando un attributo è di tipo geometrico bi-dimensionale (tipo non standard).

5.8.3.3 Multi-attributo

Se si hanno query che hanno condizioni su coppie (terne, ecc) di attributi di una tabella, un indice multi-attributo definito usando la coppia (terna, ecc) di attributi potrebbe essere più utile rispetto agli indici sui singoli attributi.

Creazione indice multi-attributo

```
CREATE INDEX ie_aa_idcs ON
Inserogato( annoaccademico , id_corsostudi);
ANALYZE Inserogato;

SELECT I.nomeins, I.codiceins
FROM InsegnI JOIN InsErogatoIE ON I.id= IE. id_insegn
WHERE IE. annoaccademico= '2006/2007 '
AND IE. id_corsostudi= 4;

...(46 ROWS )
TIME : 1.910 ms
```

NON sempre gli indici multi-attributo possono essere usati: per esempio in espressioni con OR non è possibile.

```
SELECT I. nomeins, I. codiceins
FROM InsegnI JOIN InsErogatoIE ON I.id= IE. id_insegn
WHERE IE.annoaccademico= '2006/2007' OR IE.id_corsostudi= 4;
...(5334 ROWS )
```

- Non c'è il tempo di esecuzione perché il risultato è diverso e quindi non comparabile.
- In questa query l'indice **ie_aa_idcs** NON è usato perché la disgiunzione **OR** rende impossibile di fatto il suo uso.
- Nemmeno gli indici singoli **ie_id_corsostudi** e **ie_aa** sono usati.
- L'ottimizzatore esegue una scansione di tutta la tabella Insegn.

5.8.3.4 Indici di espressioni

È possibile definire indici anche usando espressioni di attributi.

```
CREATE INDEX nome ON nomeTabella(expression);
```

dove expression è una espressione su uno o più attributi.

Query con indici definiti usando espressioni:

```
CREATE INDEX ins_lower_nonins ON Insegn
( LOWER( nomeins) varchar_pattern_ops);
ANALYZE Insegn;
SELECT nomeins FROM Insegn
WHERE LOWER(nomeins) LIKE 'algoritmi %';
...(4 ROWS )
TIME : 1.796 ms
```

5.8.4 Costo e Pratiche d'uso

Gli indici costano tempo e memoria. Se si considera solo il tempo, il costo maggiore è mantenere gli indici aggiornati. Per ogni operazione di INSERT, UPDATE, DELETE su una tabella con indici, il DBMS deve aggiornare anche gli indici della tabella.

Regola pratica: definire gli indici in base alle query più frequenti.

Il comando PostgreSQL \di visualizza l'elenco degli indici definiti in una base di dati.

Il comando PostgreSQL \d nomeTabella visualizza la definizione di tabella e degli indici associati.

Perchè questo?

Un DBMS ha un ottimizzatore di query che determina un piano per eseguire una data query nel minor tempo possibile. Il comando EXPLAIN permette di vedere il piano di esecuzione di una query che l'ottimizzatore determina senza eseguire la query. Un piano di esecuzione di una query è un albero di nodi di esecuzione.

Le foglie sono nodi di scansione: l'esecuzione di questi nodi restituiscono indirizzi di righe della tabella.

Struttura

Esistono differenti tipi di scansioni: **sequenziali**, **indicizzate** e **mappate su bit**.

- Se una query contiene **JOIN**, **GROUP BY** o **ORDER BY** o altre operazioni sulle righe, **allora ci saranno altri nodi di esecuzione sopra le foglie nell'albero**.
- L'output di EXPLAIN ha una riga per ciascun nodo nell'albero di esecuzione dove viene indicato il tipo di operazione e una stima del costo di esecuzione.
- Ulteriori proprietà del nodo possono essere mostrate con una riga indentata subito sotto.
- La prima riga dell'output ha la stima del costo totale di esecuzione della query. Questo è il costo che l'ottimizzatore cerca di minimizzare.

```
EXPLAIN SELECT* FROM Insegn;
QUERY PLAN
```

```
-----
SeqScan ON insegn(cost=0.0..185.69 ROWS=8169 width=63)
```

- 0.0 è il costo iniziale, per produrre la prima riga (in termini di numero di accessi alla memoria secondaria).
- 185.69 è il costo totale, per produrre tutte le righe.
- 8169 è il numero totale di righe del risultato (il numero totale di righe non è sempre il numero totale di righe valutate dall'esecutore).
- 63 è la dimensione, in byte, di ciascuna riga.

5.8.4.1 Explain con due nodi

```
EXPLAIN SELECT* FROM Insegn WHERE id < 1000;
QUERY PLAN
-----
Bitmap Heap Scan ON insegn(cost=18.60..132.79 ROWS=815...)
Recheck Cond: (id < 1000)
-> Bitmap INDEX Scan ON i1 (cost=0..18.39 ROWS=815 w =0)
INDEX Cond: (id < 1000)
```

Prima viene eseguito il nodo foglia (Bitmap INDEX Scan): grazie all'indice B-tree, l'ottimizzatore determina un vettore di indirizzi di righe da considerare (in un B-tree la chiave cercata k non è pari a nessuna chiave K_i ma è compresa tra K_i e K_{i+1} , può essere presente nel sottoalbero P_i). Tale vettore viene poi passato al nodo padre (Bitmap Heap Scan) che carica le righe ed esegue la selezione finale ricontrollando che $id < 1000$.

5.8.4.2 Explain con due nodi – AND con un solo indice

```
DROP INDEX ins_nomeins;
EXPLAIN SELECT* FROM Insegn WHERE id <1000 AND nomeins LIKE 'A1%';
QUERY PLAN
-----
Bitmap Heap Scan ON Insegn(cost=18.40..134.62 ROWS=1...)
Recheck Cond: (id < 1000)
Filter: (( nomeins)::TEXT ~ 'A1% '::TEXT)
-> Bitmap INDEX Scan ON i1 (cost=0.00..18.39 ROWS=815 width=0)
INDEX Cond: (id < 1000)
```

Il nodo Bitmap Heap Scan carica le righe indicate dall'indice e, per ciascuna, ricontrolla che $id < 1000$, e la seleziona se `nomeins` inizia con 'A1'.

5.8.4.3 Esempi d'uso

Esempio di EXPLAIN con uso di due indici sulla stessa tabella

```
CREATE INDEX nomeIdx ON Insegn(nomeins varchar_pattern_ops);
ANALYZE Insegn;
EXPLAIN SELECT* FROM Insegn WHERE id<1000 AND nomeins LIKE 'A1%';
QUERY PLAN
-----
```

```

Bitmap Heap Scan ON insegn(cost=15.30..22.58 ROWS=4 width=63)
Recheck Cond: (id < 1000)
Filter: ((nomeins)::TEXT ~~ 'A1% '::TEXT)
-> BitmapAnd(cost=15.30..15.30 ROWS=4 width=0)
-> Bitmap INDEX Scan ON nomeidx(cost=0..2.65 ROWS=37 width=0)
INDEX Cond: (((nomeins)::TEXT ~>= ~ 'A1'::TEXT) AND
((nomeins)::TEXT ~< ~ 'Am'::TEXT))
-> Bitmap INDEX Scan ON i1 (cost=0.00..12.40 ROWS=815 width=0)
INDEX Cond: (id < 1000)

```

- Ciascuna foglia scansiona un indice. Il padre delle foglie (BitmapAnd) fa l'intersezione degli indirizzi delle righe trovate.
- La root (Bitmap Heap Scan) carica le righe ed ricontrolla che le condizioni siano soddisfatte.

Esempio di EXPLAIN con uso di due indici sulla stessa tabella

Esempio di EXPLAIN con uso di due indici sulla stessa tabella

```

EXPLAIN SELECT* FROM Insegn WHERE id <1000 OR nomeins LIKE 'A1%';
QUERY PLAN
-----
Bitmap Heap Scan ON insegn(cost=15.47..132.25 ROWS=850 width=63)
Recheck Cond: ((id < 1000) OR((nomeins)::TEXT ~~ 'A1% '::TEXT))
Filter : ((id < 1000) OR((nomeins)::TEXT ~~ 'A1% '::TEXT))
-> BitmapOr(cost=15.47..15.47 ROWS=852 w=0)
-> Bitmap INDEX Scan ON i1 (cost=0.00..12.40 ROWS=815 width=0)
INDEX Cond: (id < 1000)
-> Bitmap INDEX Scan ON nomeidx(cost=0.00..2.65 ROWS=37 width=0)
INDEX Cond: (((nomeins)::TEXT ~>= ~ 'A1'::TEXT) AND
((nomeins)::TEXT ~< ~ 'Am'::TEXT))

```

Il padre delle foglie (BitmapOr) esegue l'unione degli indirizzi delle righe trovate.

Esempio di EXPLAIN con planner che decide diversamente cambiando condizione

```

EXPLAIN SELECT* FROM Insegn WHERE id <1000 AND nomeins LIKE '%A1';
QUERY PLAN
-----
Bitmap Heap Scan ON insegn(cost=12.40..128.62 ROWS=1 width=63)
Recheck Cond: (id < 1000)
Filter: ((nomeins)::TEXT ~~ '%A1'::TEXT)
-> Bitmap INDEX Scan ON i1 (cost=0.00..12.40 ROWS=815 width=0)
INDEX Cond: (id < 1000)

```

La condizione nomeins LIKE '%A1' rende impossibile l'uso dell'indice.

Esempio di EXPLAIN di un JOIN: join mediante hash table

```

EXPLAIN SELECT* FROM InsegnI JOIN InseगतoIE ON ie.id_insegn= i.id
WHERE ie.annoaccademico= '2013/2014';
QUERY PLAN
-----
Hash JOIN(cost=287.80..6328.90 ROWS=5155 width=641)
Hash Cond: (ie. id_insegn= i.id)
-> Seq Scan ON inseगतoie(cost =0.00..5970.21 ROWS =5155 w =578)

```

```
Filter : ((annoaccademico)::TEXT= '2013/2014'::TEXT)
-> Hash (cost =185.69..185.69 ROWS =8169 width=63)
-> Seq Scan ON insegnanti (cost =0.00..185.69 ROWS =8169 w =63)
```

Esempio di EXPLAIN di un JOIN: join mediante nestedloop

```
EXPLAIN SELECT* FROM InsegnI JOIN InserogatoIE ON ie.id_insegn> i.id
WHERE ie. annoaccademico= '2013/2014';
QUERY PLAN
-----
Nested Loop (cost=0.28..393703.79ROWS=14037065 width=641)
-> SeqScanONinserogatoie(cost=0.00..5970.21 ROWS=5155 w=578)
Filter: (( annoaccademico)::TEXT= '2013/2014':: TEXT)
-> INDEX Scan USING i1 ON insegnanti (cost =0.28..47.99 ROWS=2723 w=63)
INDEX Cond: (ie. id_insegn> id)
```

Ottimizzazione della query precedente:

```
CREATE INDEX ie_aa ON Inserogato(annoaccademico varchar_pattern_ops);
ANALYZE Inserogato;
EXPLAIN SELECT* FROM InsegnI JOIN InserogatoIE ON ie. id_insegn> i.id
WHERE ie.annoaccademico= '2013/2014';
QUERY PLAN
-----
Nested Loop ( cost =82.65.. 391932.20ROWS =14037065 width =641)
-> Bitmap Heap Scan ON inserogatoie(cost=82..4198 rows=5155 w=578)
Recheck Cond: ((annoaccademico)::TEXT= '2013/2014'::TEXT)
-> Bitmap INDEX Scan ON ie_aa(cost=0.00..81.08 ROWS=5155 w=0)
INDEX Cond: ((annoaccademico)::TEXT= '2013/2014':: TEXT)
-> INDEX Scan USING i1 ON insegnanti(cost =0.28..48 ROWS =2723 w =63)
INDEX Cond : (ie. id_insegn> id)
```

Altro tipo di JOIN: join mediante merge join

```
EXPLAIN SELECT *FROM t1, t2
WHERE t1.unique1 < 100 AND t1.unique2 = t2.unique2 ;
QUERY PLAN
-----
Merge JOIN (cost=198.11..268.19 ROWS=10 width=488)
Merge Cond: (t1.unique2 = t2.unique2 )
-> INDEX Scan USING t1_unique2 ON t1 (cost =0..656 ROWS =101..)
Filter : ( unique1 < 100)
-> Sort(cost =197.83..200.33 ROWS =1000..)
Sort KEY: t2.unique2
-> SeqScanON t2 (cost =0.00..148.00 ROWS =1000..)
```

5.8.5 Explain versione avanzata

Il comando **EXPLAIN ANALYZE** mostra il piano di esecuzione, esegue la query senza registrare eventuali modifiche e mostra, infine, una stima verosimile dei tempi di esecuzione

Explain con esecuzione

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM Insegn WHERE id < 1000 AND nomeins LIKE 'Algo %';
```

QUERY PLAN

```
-----
Bitmap Heap Scan ON insegn (cost=18.40..134.62 ROWS=1..)
  (actual TIME=1.001..1.605 ROWS=1 loops=1)
  Recheck Cond: (id < 1000)
  Filter: (nomeins ~~ 'Algo %')
  ROWS Removed BY Filter: 814
  Heap Blocks: exact=90
-> Bitmap INDEX Scan ON insegn_pkey (cost=0..18 ROWS=815)
  (actual TIME=0.928..0.928 ROWS=815 loops=1)
  INDEX Cond: (id < 1000)
Planning TIME: 1.243 ms
Execution TIME: 2.234 ms
```

- Per ogni nodo del piano: dettaglio righe rimosse, memoria usata e tempi di esecuzione in ms.
- Alla fine: stima tempo di pianificazione ed di esecuzione.

Explain con esecuzione di una query pesante

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM insegn I, interrogato IE
WHERE IE.annoaccademico = '2013/2014' AND IE.id_insegn > I.id;
```

QUERY PLAN

```
-----
Nested Loop (cost=0..397132 ROWS=14148708 width =638)
  (actual TIME=0.111..18713.811 ROWS=24457113 loops=1)
-> Seq Scan ON interrogato (cost=0..6059 ROWS =5196)
  (actual TIME=0.070..41.651 ROWS=5155 loops=1)
  Filter: (annoaccademico ='2013/2014')
  ROWS Removed BY Filter: 62862
-> INDEX Scan USING insegn_pkey ON insegn (cost =0..48.03 ROWS=2723)
  (actual TIME=0.010..1.790 ROWS=4744 loops =5155)
  INDEX Cond: (IE. id_insegn > id)
Planning TIME: 0.612 ms
Execution TIME: 21471.997 ms
```

- Il valore di loops indica per quante volte viene eseguito il nodo.
- Spesso il numero di righe dopo cost è diverso dal numero di righe dopo actualTIME. Quest'ultimo è più corretto.